

BoxControl

Sistema de Gestión de Membresías y Control de Acceso para Gimnasio de Boxeo

PLANIFICACIÓN INTEGRAL DE AVANCES DEL PROYECTO (10 SEMANAS)
ENFOQUE METODOLÓGICO: SCRUM (5 SPRINTS DE 2 SEMANAS)

Parámetro	Detalle del Proyecto
Equipo de Desarrollo	GRUPO 4
Integrantes	- Chachalo Joseph - Jiron Jonathan - Paredes Robert
Periodo y Metodología	10 Semanas divididas en 5 Sprints Scrum de 2 semanas
Stack Tecnológico	Node.js, Express, React (Vite), React Native (Expo), MySQL (XAMPP), OpenAI API
Alcance de la Solución	API REST Centralizada + Web Administrativa (2 Sucursales) + App Móvil Atletas
Versión y Entrega	Versión 1.0 — Cronograma Detallado y Matriz de Hitos para Evaluaciones

DOCUMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ÁGIL

Este documento presenta la planificación técnica, la asignación de responsabilidades y la descomposición en Sprints para el desarrollo del proyecto BoxControl a lo largo de 10 semanas, garantizando entregables tangibles y verificables en cada corte de evaluación de la asignatura.

1. Resumen Ejecutivo y Contexto del Proyecto

Definición del Negocio: BoxControl es un sistema integral web y móvil concebido para modernizar y centralizar la operación de un gimnasio de boxeo que cuenta con dos sucursales. La solución elimina los procesos manuales y desconecta al personal de la dependencia de cuadernos físicos, proporcionando una arquitectura cliente-servidor con sincronización inmediata entre recepciones y administración central.

Problemática Identificada: El registro tradicional en papel impide conocer con certeza el número real de clientes activos por sede, genera fugas de ingresos por la falta de detección oportuna de membresías vencidas y vuelve vulnerable el control de acceso al no contar con validación biométrica o digital.

Objetivo General: Desarrollar un ecosistema digital compuesto por una API REST en Node.js/Express sobre MySQL, un panel administrativo Web en React para la gestión de sucursales, clientes, membresías, cobros y analítica, y una App Móvil en React Native (Expo) que proporcione a los socios carnet digital QR, consulta de vigencia, asistencias y rutinas/nutrición generadas con Inteligencia Artificial.

1.1. Arquitectura y Stack Tecnológico

- **Backend & API:** Node.js con Express, estructurado en arquitectura MVC modular con controladores desacoplados.
- **Base de Datos & ORM:** MySQL (vía XAMPP / phpMyAdmin) gestionado mediante Sequelize ORM con migraciones y seeders.
- **Seguridad & Autenticación:** JSON Web Tokens (JWT) con claims de rol y cifrado de contraseñas con bcrypt.
- **Inteligencia Artificial:** Integración con OpenAI API para generación automática de rutinas de boxeo y guías nutricionales.
- **Frontend Web (Administración):** Single Page Application (SPA) construida en React 18 con Vite, Tailwind CSS y Axios.
- **Frontend Móvil (Cliente):** Aplicación multiplataforma en React Native (Expo), con react-native-qrcode-svg para carnet QR.
- **Control de Asistencia:** Escaneo de códigos QR mediante módulo de cámara (expo-camera) para validación de acceso instantánea.
- **Notificaciones Push:** Firebase Cloud Messaging (FCM) y Expo Notifications para recordatorios automáticos de vencimiento.
- **Testing & Documentación:** Swagger UI para documentación viva de la API, Postman para colecciones y Git/GitHub para control de versiones.

■ PRINCIPIO ARQUITECTÓNICO CLAVE

La centralización de la lógica en la API REST garantiza que ambas sucursales compartan la misma base de datos en tiempo real, evitando inconsistencias transaccionales y permitiendo a la administración supervisar el rendimiento global desde cualquier navegador.

2. Marco Metodológico Ágil (Scrum Adaptado a 10 Semanas)

Para el periodo de 10 semanas se implementa Scrum adaptado, estructurado en **5 Sprints de 2 semanas** cada uno. Cada Sprint concluye con un incremento de producto potencialmente desplegable y demostrable ante el docente.

2.1. Asignación de Roles del Equipo Scrum (Grupo 4)

Integrante	Rol Scrum & Técnico	Responsabilidades Clave
Chachalo Joseph	Scrum Master & Backend Architect	• Facilitación del marco ágil y gestión del tablero de sprint. • Modelado relacional en MySQL con Sequelize ORM. • Desarrollo de endpoints REST y seguridad JWT/bcrypt. • Integración con OpenAI API y Swagger UI.
Jiron Jonathan	Product Owner & Frontend Web Lead	• Gestión y refinamiento del Product Backlog según requisitos. • SPA Web en React + Vite + Tailwind CSS. • Formularios de Clientes, Membresías y Cobros. • Dashboards analíticos (Chart.js) y reportes en PDF.
Paredes Robert	Mobile Lead & DevOps / QA Lead	• Aplicación Móvil en React Native (Expo). • Carnet digital QR y módulo de escaneo (expo-camera). • Configuración de Notificaciones Push (Expo/FCM). • Gestión de Git/GitHub y pruebas integrales E2E.

2.2. Ceremonias y Eventos Ágiles Adaptados

- **Sprint Planning:** Lunes de inicio de sprint (1 hora) para seleccionar historias y estimar tareas técnicas.
- **Daily Standups:** Lunes, Miércoles y Viernes (10-15 min) síncronos o asíncronos para revisar avances y bloqueos.
- **Sprint Review & Demo:** Último viernes de sprint con demostración en vivo de software funcional ante el docente.
- **Sprint Retrospective:** Sesión breve de mejora continua para afinar estimaciones y dinámicas del equipo.

2.3. Definición de Hecho (Definition of Done - DoD)

Una historia de usuario o tarea técnica se considerará **completada** únicamente si satisface:

1. Código versionado en GitHub mediante Pull Request revisado y mergeado a la rama develop.
2. Endpoints probados exitosamente en Postman (respuestas HTTP 200/201 y control de errores 400/401/404).
3. Documentación del endpoint actualizada en Swagger UI con parámetros y esquemas JSON.
4. Vistas web o pantallas móviles conectadas a MySQL con persistencia comprobada y validación de campos.
5. Cero errores críticos no capturados en la consola del navegador o en la terminal del backend.

3. Matriz de Trazabilidad: Requerimientos vs. Sprints

Mapeo exhaustivo de los 12 requerimientos Web (RF-W01 a RF-W12) y los 8 requerimientos Móviles (RF-M01 a RF-M08) especificados en la propuesta oficial, distribuidos estratégicamente a lo largo de los 5 Sprints:

Código	Requerimiento Funcional	Sprint	Semana	Responsable
RF-W01	Login de administradores y encargados con roles diferenciados	Sprint 1	Semana 2	Chachalo J.
RF-W02	Registrar, editar y eliminar clientes (CRUD Clientes)	Sprint 2	Semana 3	Jiron J.
RF-W03	Registrar y editar tipos de membresía (precio y duración)	Sprint 2	Semana 3	Jiron / Chachalo
RF-W04	Asignar membresía a cliente con fechas inicio y vencimiento	Sprint 2	Semana 4	Chachalo / Jiron
RF-W05	Registrar el pago/cobro de una membresía	Sprint 2	Semana 4	Chachalo / Jiron
RF-W06	Dashboard con número de clientes activos por sucursal	Sprint 5	Semana 9	Jiron J.
RF-W07	Listar membresías próximas a vencer (7 días) con filtro sucursal	Sprint 5	Semana 9	Jiron J.
RF-W08	Generar reportes de ingresos por sucursal y rango de fechas	Sprint 5	Semana 9	Jiron J.
RF-W09	Exportar reportes en formato PDF descargable	Sprint 5	Semana 9	Jiron / Paredes
RF-W10	Gestionar las dos sucursales del gimnasio (registro, edición)	Sprint 1	Semana 2	Chachalo / Jiron
RF-W11	Visualizar historial de pagos de un cliente específico	Sprint 2	Semana 4	Chachalo / Jiron
RF-W12	Generación IA de rutinas/nutrición con curaduría de administrador	Sprint 4	Semana 7	Chachalo / Jiron
RF-M01	Inicio de sesión del cliente con sus credenciales	Sprint 3	Semana 5	Paredes R.
RF-M02	Carnet digital con código QR único generado por cliente	Sprint 3	Semana 5	Paredes R.
RF-M03	Escaneo de QR del cliente para registrar ingreso (asistencia)	Sprint 3	Semana 6	Paredes / Chachalo
RF-M04	Mostrar estado actual de membresía (activa/vencida, fecha)	Sprint 3	Semana 5	Paredes R.
RF-M05	Notificación push al cliente por vencimiento próximo (7 días)	Sprint 4	Semana 8	Paredes / Chachalo
RF-M06	Historial de asistencias del cliente (fechas y horas de ingreso)	Sprint 3	Semana 6	Paredes R.
RF-M07	Mostrar contenido de rutinas y recomendaciones de alimentación	Sprint 4	Semana 7	Paredes R.
RF-M08	Visualización del historial de pagos realizados por el cliente	Sprint 4	Semana 8	Paredes R.

4. Planificación Detallada Sprint por Sprint (Semanas 1 a 6)

SPRINT 1 (Semanas 1 y 2): Cimientos Arquitectónicos, BD MySQL y Núcleo de Seguridad

Objetivo: Configurar el entorno de desarrollo, modelar la BD en MySQL (XAMPP) con Sequelize ORM, construir la API REST base en Express con JWT y control de roles (RBAC), e implementar la gestión de sucursales.

- **Semana 1:** Repositorios GitHub, modelos Sequelize (Usuarios, Roles, Sucursales, Clientes, Membresías), setup inicial de React (Vite) y Expo.
- **Semana 2:** Endpoints de autenticación JWT y bcrypt [RF-W01], CRUD de Sucursales [RF-W10], configuración de Swagger UI y colección Postman.

■ ENTREGABLE SPRINT 1 (SEMANA 2 - 20%)

API REST operativa con login y CRUD de sucursales, documentación interactiva en Swagger UI y base de datos migrada.

SPRINT 2 (Semanas 3 y 4): Gestión de Clientes, Membresías y Módulo de Cobros

Objetivo: Desarrollar la lógica operativa central en Backend y Web: administración de clientes, catálogo de planes de boxeo con tarifas/duraciones, asignación de membresías y registro de pagos.

- **Semana 3:** CRUD de Clientes [RF-W02], CRUD de Tipos de Membresía [RF-W03], Layout administrativo Web en React con Tailwind CSS y Axios.
- **Semana 4:** Asignación de membresías con cálculo automático de vigencias [RF-W04], registro de pagos [RF-W05] e historial de cobros por cliente [RF-W11].

■ ENTREGABLE SPRINT 2 (SEMANA 4 - 40%)

Módulo Web Administrativo funcional: creación de clientes, venta/asignación de planes de boxeo y registro de pagos en MySQL.

SPRINT 3 (Semanas 5 y 6): App Móvil del Cliente, Carnet Digital QR y Control de Acceso

Objetivo: Construir la App Móvil en React Native (Expo) para el socio, generación del carnet digital QR único y módulo de escaneo con cámara para registro de asistencias presenciales.

- **Semana 5:** Login del cliente en app móvil [RF-M01], pantalla de estado de membresía en tiempo real [RF-M04], generación de Carnet QR con react-native-qrcode-svg [RF-M02].
- **Semana 6:** Módulo de escaneo con cámara [RF-M03], validación de acceso en backend, registro de asistencia e historial de ingresos del atleta [RF-M06].

■ ENTREGABLE SPRINT 3 (SEMANA 6 - 65%)

App móvil instalada en smartphone generando QR en tiempo real; recepción escaneando y validando accesos inmediatamente.

4. Planificación Detallada Sprint por Sprint (Semanas 7 a 10)

SPRINT 4 (Semanas 7 y 8): Inteligencia Artificial (Rutinas/Nutrición), Push Notifications e Historiales

Objetivo: Integrar OpenAI API para contenido de entrenamiento asistido con panel de curaduría para el administrador, desplegar notificaciones push de vencimiento y habilitar historiales de pagos en la app móvil.

- **Semana 7:** Integración con OpenAI API en Node.js, módulo web admin para generar, editar y publicar rutinas/dietas [RF-W12], visualización en la app móvil [RF-M07].
- **Semana 8:** Configuración de Expo Notifications/FCM, Cron job en backend para alerta push de vencimiento a 7 días [RF-M05] e historial de pagos en el móvil [RF-M08].

■ ENTREGABLE SPRINT 4 (SEMANA 8 - 85%)

Flujo completo de IA (Admin genera/revisa -> Atleta consulta en app) y notificaciones push automáticas activas en dispositivos.

SPRINT 5 (Semanas 9 y 10): Dashboards Analíticos, Reportes PDF, QA Integral y Cierre

Objetivo: Construir tableros analíticos interactivos con gráficos, módulo de exportación de reportes a PDF, ejecución de pruebas extremo a extremo (E2E), optimización y preparación de la defensa final.

- **Semana 9:** Dashboard con métricas y gráficos de clientes activos por sucursal [RF-W06], tabla de vencimientos próximos [RF-W07], reportes de ingresos [RF-W08] y exportación a PDF [RF-W09].
- **Semana 10:** Pruebas integrales de flujo completo, optimización SQL/Sequelize, manuales de instalación con XAMPP, presentación ejecutiva y ensayo de demo.

■ ENTREGABLE FINAL SPRINT 5 (SEMANA 10 - 100%)

Sistema BoxControl 100% integrado (Web + Mobile + Backend + IA + PDF), manuales técnicos y sustentación final lista.

5. Cronograma Maestro Semana a Semana

Semana	Módulo / Enfoque	Actividades Principales	% Sem.	% Acum.
Semana 1	Arquitectura & BD	Repositorios Git, modelo relacional MySQL en XAMPP, setup Express/Sequelize, init React y Expo.	10%	10%
Semana 2	Seguridad & Sucursales	Login JWT, bcrypt, RBAC roles (Admin/Encargado), CRUD Sucursales (RF-W10), Swagger.	10%	20%
Semana 3	Clientes & Membresías	CRUD Clientes (RF-W02), CRUD Tipos de Membresía (RF-W03), Layout Web Admin en React.	15%	35%
Semana 4	Cobros & Asignación	Asignación con cálculo de vigencia (RF-W04), cobros (RF-W05), historial pagos web (RF-W11).	15%	50%
Semana 5	App Móvil & QR	Login móvil (RF-M01), estado membresía (RF-M04), generación Carnet QR dinámico (RF-M02).	15%	65%
Semana 6	Escáner & Asistencia	Módulo de escaneo con cámara (RF-M03), validación de acceso en backend, historial (RF-M06).	10%	75%
Semana 7	Inteligencia Artificial	Integración OpenAI API, curaduría de rutinas/nutrición en Web (RF-W12), vista móvil (RF-M07).	10%	85%
Semana 8	Push & Pagos Móvil	Notificaciones push vencimiento a 7 días (RF-M05), historial pagos en app cliente (RF-M08).	5%	90%
Semana 9	Dashboards & PDF	Dashboard clientes activos (RF-W06), filtro vencimientos (RF-W07), reportes PDF (RF-W08, W09).	5%	95%
Semana 10	QA, Entrega & Defensa	Pruebas integrales E2E, manuales técnicos, ensayo de demo y defensa final del proyecto.	5%	100%

6. Matriz de Gestión de Riesgos Técnicos y Contingencias

Riesgo Identificado	Prob.	Imp.	Estrategia Preventiva	Plan de Contingencia
Dificultades en escaneo de QR por iluminación o cámara lenta	Media	Alta	Generar QR con corrección de error 'High' y alto contraste blanco/negro.	Búsqueda y validación manual por cédula en pantalla de recepción.
Agotamiento de cuota o latencia en OpenAI API para rutinas	Baja	Media	Caché en base de datos MySQL y uso de modelos livianos (gpt-4o-mini).	Catálogo predeterminado de 10 rutinas y dietas sembradas en BD.
Fallo de entrega de Push Notifications en Android/iOS	Media	Media	Configurar Expo Notifications con credenciales validadas en Expo Go.	Alertas in-app (banners emergentes) al abrir la aplicación móvil.
Inconsistencias de red local con XAMPP entre laptops y celulares	Alta	Media	Asignar IP estática a la máquina host del backend en la red Wi-Fi.	Túnel seguro con Ngrok para exponer la API bajo dominio HTTPS público.
Retrasos en la integración Web - Mobile - API	Media	Alta	Definir contratos de datos y payloads en Swagger desde el Sprint 1.	Uso de mocks de datos en frontends mientras se concluye el backend.

7. Guía de Hitos para Evaluaciones y Defensa Final

Hito de Control	Semana	Avance	Demostración Práctica Exigida
Hito 1 (Sprint 1)	Semana 2	20%	BD en MySQL (XAMPP), Login JWT y CRUD Sucursales en Postman y Swagger UI.
Hito 2 (Sprint 2)	Semana 4	40%	Web Admin en React: Registro de clientes, catálogo de planes y cobro en caja.
Hito 3 (Sprint 3)	Semana 6	65%	App Móvil con Carnet QR dinámico y recepción escaneando asistencias en vivo.
Hito 4 (Sprint 4)	Semana 8	85%	Generación de rutinas con OpenAI curadas en Web y Notificaciones Push activas.
Hito 5 (Sprint 5)	Semana 10	100%	Sistema Completo: Dashboards con gráficos, reportes PDF, código en GitHub y defensa.

■ RECOMENDACIÓN TÉCNICA PARA LA SUSTENTACIÓN

Para la sustentación final ante el docente, el equipo preparará una estación con una laptop ejecutando el panel Web y el backend Node/MySQL, un smartphone con la App Móvil de cliente mostrando el carnet QR y otro dispositivo escaneando el acceso en tiempo real, demostrando la integración total de BoxControl.